

Antwort

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Tarek Al-Wazir, Swantje Henrike Michaelsen, Victoria Broßart, Matthias Gastel und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 21/2318 –

Bewirtschaftung des Edersees

Vorbemerkung der Fragesteller

Der Edersee ist Teil der Eder, die über die Fulda mit anderen Flüssen wie der Weser verbunden ist. In diesem Zusammenhang dient der Edersee seit der Fertigstellung der Staumauer im Jahr 1914 als Stausee, der den Wasserstand der Fulda reguliert und damit indirekt die Schifffahrt auf der Weser unterstützt. Bei starkem Regen kann der See auch überschüssiges Wasser speichern und reduziert somit das Hochwasserrisiko entlang von Eder und Fulda. Des Weiteren spielt der Edersee eine zentrale Rolle für den Tourismus in der Region, der in den letzten Jahrzehnten eine immer größere Bedeutung bekommen hat. Als einer der größten Stauseen Deutschlands bietet er eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten. Eingebettet in den Nationalpark Kellerwald-Edersee, einem von der UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur) als Weltnaturerbe anerkannten Gebiet, ist der See und seine Umgebung nicht nur ein beliebtes Ziel für Natur- und Wandertourismus, sondern bietet auch einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt eine Heimat. Darüber hinaus spielt der Edersee eine wichtige Rolle für den Betrieb des Laufwasserkraftwerkes in der Staumauer sowie des dortigen Pumpspeicherkraftwerkes, die nachhaltigen Strom aus Wasserkraft erzeugen und speichern. Durch den stabilen Wasserspeicher im See kann das Kraftwerk konstant Strom erzeugen, vorausgesetzt, der Wasserspiegel bleibt im ausreichenden Bereich. Diese langfristige Verfügbarkeit ist wichtig, weil Wasserkraftwerke im Allgemeinen geringere Betriebskosten im Vergleich zu fossilen Kraftwerken haben und einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der deutschen Klimaschutzziele leisten. Die Bewirtschaftung der Edertalsperre ist seit Jahren Gegenstand intensiver Diskussionen zwischen Behörden, unterschiedlichen Interessenvertretungen und der Region. Die zunehmenden sommerlichen Trockenperioden haben immer öfter zu im Jahresverlauf immer frühzeitigeren Niedrigwasserständen im Edersee geführt. Mit der Einführung der sog. Triggerlinie und des Wintersparbetriebs wurde ein fünfjähriger Probetrieb gestartet, um Wasser gezielter einzusetzen und Nutzungskonflikte auszugleichen. Ziel war es, trotz Trockenperioden die Schifffahrt auf der Oberweser abzusichern und zugleich den Wasserstand des Edersees besser zu schonen. Nach dem Auslaufen des Probetriebs im Jahr 2024 stellt sich nun die Frage, warum die gewonnenen Erfahrungen nach Wahrnehmung der Fragestellenden keinerlei Konsequenzen

haben, sondern man vonseiten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Weser zur ursprünglichen Bewirtschaftung zurückkehrt, ohne zu klären, wie künftig mit den Belangen von Wasserwirtschaft, Tourismus, Ökologie und Anrainern umgegangen wird.

1. Aus welchem Grund wurde der sog. Triggerlinienbetrieb am Edersee nach fünf Jahren beendet?
2. Gibt es eine Auswertung des Probebetriebs durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, und wenn ja, was hat diese Auswertung ergeben (bitte bei Verfügbarkeit als Anhang anfügen)?

Die Fragen 1 und 2 werden gemeinsam beantwortet.

Ja, der Probebetrieb wurde ausgewertet und gemeinsam mit den beteiligten Interessenverbänden sowie dem Regierungspräsidium Kassel erörtert. Die Auswertung, bei der die Talsperrenbewirtschaftung der letzten 70 Jahre mithilfe der Triggerlinie nachgestellt wurde, ergab Folgendes:

- Die Triggerlinie hätte in einer Vielzahl der Fälle unnötig eingeschränkt, da es im weiteren Jahresverlauf noch ausreichend Niederschläge gegeben hat. Dadurch werden Jahre fälschlicherweise als Trockenjahre ausgewiesen, was zu unnötigen Abladebeschränkungen für die Schifffahrt geführt hätte.
 - Selbst bei korrekter Auslösung hätte die Triggerlinie die Stützung im Schnitt nur um drei Tage verlängert. Diese zusätzlichen Stützungstage wären für die Schifffahrt keine ausreichende Kompensation für die Transportverluste während des Triggerbetriebs.
 - Die Absenkung des Zielpiegels auf 115 cm im Probebetrieb (2019 bis 2024) führte zu starken Einschränkungen für die Fahrgastschifffahrt. Sie konnte aufgrund der reduzierten Wassertiefe nur noch in der Stauhaltung Hameln verkehren.
3. Ist es die Aufgabe des WSA, darauf zu achten, dass der Wasserspiegel im Edersee in einem möglichst optimalen Bereich für alle Nutzungen (Kraftwerk, Hochwasserschutz, Freizeit, Naturschutz) liegt, und wenn nein, warum nicht?
 11. Behält das WSA bei der Abgabe des Wassers aus dem Edersee im Blick, ob der Wasserpegel im Edersee ausreichend ist, damit das Edersee-Kraftwerk weiterhin Strom erzeugen kann, und wenn nein, warum nicht?
 12. Ist es aus Sicht der Bundesregierung wichtiger, den Wasserpegel der Weser konstant zu halten oder den Wasserpegel im Edersee, um den Betrieb des Edersee-Kraftwerkes zu gewährleisten, das touristische Angebot aufrechtzuerhalten und den Edersee im Rahmen des Hochwasserschutzes zu nutzen?

Die Fragen 3, 11 und 12 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Die Niedrigwasseraufhöhung auf der Oberweser und der Hochwasserschutz sind die einzigen primären und rechtlich festgehaltene Nutzungszwecke der Talsperre. Der dritte, nachgelagerte Nutzungszweck ist die Energiegewinnung. Zahlreiche weitere Nutzungen sind im Lauf der Zeit hinzugekommen, diese werden soweit möglich bei der Abgabenplanung berücksichtigt. Dabei legt die Betriebsvorschrift eine klare Hierarchie der Nutzungszwecke fest. Diese lautet in folgender Reihenfolge: Stützung der Schifffahrt auf der Oberweser und

Hochwasserschutz, danach Energieerzeugung. In Trockenphasen hat die Stützung der Oberweser somit Vorrang.

4. Warum gab und gibt es aus Sicht der Bundesregierung, nach dem Auslaufen des „Triggerlinienbetriebs“ keine weiteren Gespräche der Interessengemeinschaft Oberweser und des Regionalverbands Eder-Diemel mit dem WSA zur künftigen Edersee-Bewirtschaftung?

Ein regelmäßiger Dialog zwischen dem Regionalverband Eder-Diemel e. V. und der Interessengemeinschaft Oberweser unter Moderation des Regierungspräsidiums Kassel und der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes hat bis 2024 stattgefunden und wurde nach Abschluss des Probebetriebs der „Triggerlinie“ einvernehmlich beendet. Einem weiteren Dialog zur Wasserbewirtschaftung mit den Anrainern der Edertalsperre steht die WSV offen gegenüber.

5. Welche Maßnahmen unternimmt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser für eine sparsamere Bewirtschaftung der Edertalsperre im Sommer?

Aus der Talsperre wird jeweils nur so viel Wasser abgegeben, wie nach den Prognoseberechnungen erforderlich ist, um den Abfluss am Pegel auf einen Mindestwert von 55 m³/s zu halten. Dabei wird die Ressource Wasser so sparsam und effizient wie möglich eingesetzt, um eine nachhaltige Bewirtschaftung sicherzustellen.

6. Plant das WSA die Mindestreserve in der Talsperre für trockene Sommer heraufzusetzen und den Wintersparbetrieb auszuweiten, um so zusätzliche Bewirtschaftungsreserven in niederschlagsarmen Monaten vorzuhalten, und wenn nein, warum nicht?

Der Wintersparbetrieb hat sich während des bisherigen Probebetriebs bewährt. Das WSA Weser plant daher, diesen im Einvernehmen mit dem Regierungspräsidium Kassel auszuweiten.

Eine generelle Erhöhung der Mindestreserve in der Talsperre ist nicht vorgesehen und würde dem Nutzungszweck der Talsperre entgegenstehen. Ein Heraufsetzen des Reserveraums würde zu einer Verkürzung der Stützungszeiträume und zu einer längeren Phase mit Mindestabgabe führen. Das bedeutet, weniger Wasser zur Stützung der Wasserstände in der Oberweser und damit eine stärkere Einschränkung für die Schifffahrt.

7. Welche Bedeutung hat der Edersee aus Sicht der Bundesregierung für den Hochwasserschutz der Region?

Die Edertalsperre ist mit der entsprechenden jetzigen Steuerung essenziell für den Hochwasserschutz der Region. So konnte beispielsweise die Hochwasserspitze zum Jahreswechsel 2023/2024 für Hann. Münden um etwa 150 cm reduziert werden.

8. Welche Bedeutung hat der Edersee aus Sicht der Bundesregierung im Rahmen der Erzeugung erneuerbaren Stroms und als Speicher durch das dortige Wasserkraftwerk sowie das Pumpspeicherkraftwerk für die Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung?

Das Wasserkraftwerk Hemfurth I sowie die nachgelagerten Pumpspeicherkraftwerke Waldeck I und Waldeck II leisten mit ihrer CO₂-neutralen Stromerzeugung einen Beitrag zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele. Das in der Staumauer integrierte Wasserkraftwerk versorgte in den Jahren 2023 und 2024 jeweils über 17 000 Haushalte mit regenerativem Strom (Annahme 3 500 kWh/Jahr pro Haushalt). Die Pumpspeicheranlagen Waldeck I und Waldeck II nutzen in Zeiten von Stromüberangebot Wasser aus dem unterhalb der Edertalsperre gelegenen Affolderner See. Gemeinsam stellen sie eine Leistung von 620 Megawatt bereit und tragen damit wesentlich zum Ausgleich von Lastschwankungen und Spitzenlasten im Stromnetz bei.

9. Wie viele Binnenschiffe passieren nach Kenntnis der Bundesregierung die Weser täglich, und welchen Wasserpegel benötigen diese Schiffe?
10. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl der Binnenschiffe auf der Weser im Verlauf der letzten 15 Jahre entwickelt (bitte nach Jahren aufschlüsseln), und welche Wassertiefe benötigten diese Binnenschiffe?

Die Fragen 9 und 10 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Der Bundesregierung liegen keine behördlichen Datenerhebungen vor, die die gesamte Weser umfassen. Aus den Verkehrsberichten und Angaben der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt ergibt sich für die Mittelweser ein Güteraufkommen von bis zu 3 Millionen Tonnen und ein Frachtschiffaufkommen von bis zu 4 700 Schiffen pro Jahr. Auf der Oberweser ist deutlich weniger Verkehr, hauptsächlich Schwergut- und Kiestransporte, sowie Fahrgastschiffe.

Der Zielpiegel von 120 cm in Hann. Münden entspricht eine Fahrwassertiefe auf der Oberweser von etwa 100 cm. Eine Reduzierung würde den Stillstand der Schifffahrt auf der Oberweser bedeuten.

13. Wie bewertet die Bundesregierung das Auslaufen des Probetriebs der Triggerlinie im Zusammenhang mit den Vorgaben aus dem Klimaanpassungsgesetz?

Das Bundes-Klimaanpassungsgesetz trifft keine direkten Vorgaben zur Bewirtschaftung von Talsperren.

14. Auf welche Daten und Messreihen greift das WSA bei der Berechnung der wasserwirtschaftlichen Maßnahmen zum Hochwasserschutz im Bereich der Edertalsperre zurück?

Das Modell zur Abgabenplanung der Edertalsperre berücksichtigt alle relevanten Wetter- und Abflussdaten, die zur Verfügung stehen. Hierzu gehören ebenso großräumige Wetterlagen auf Basis der Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD), als auch Einbeziehung lokaler Abflussverhältnisse anhand von Daten der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) und der Länder.

15. Über wie viele Messstellen (z. B. Pegel, Zuflussmessungen, Niederschlagsstationen) verfügt das WSA im Einzugsgebiet der Edertalsperre, und wie sind diese räumlich verteilt?

Im Einzugsgebiet der Edertalsperre werden zwei Pegelmessstationen vom WSA Weser betrieben: Der Pegel Schmittlotheim und der Pegel Herzhausen.

16. Welche Daten werden hierbei regelmäßig erfasst (z. B. Niederschlagsmengen, Abflusswerte, Schneeschmelze, Bodenfeuchte)?
- a) Teilt die Bundesregierung die Einschätzung der Fragestellenden, dass eine genauere und vorausschauendere Bewirtschaftung der Edertalsperre möglich wäre, wenn zusätzliche Daten erhoben würden?
 - b) Wenn ja, welche weiteren Datenarten und wie viele zusätzliche Messstellen wären aus Sicht der Bundesregierung bzw. des WSA erforderlich, um die Steuerung von Hochwasserschutz und Wasserbewirtschaftung am Edersee zu verbessern?

Die Fragen 16 bis 16b werden gemeinsam beantwortet.

Zur Bewirtschaftung der Talsperren werden zahlreiche unterschiedliche Datenquellen herangezogen. Dabei sind nicht nur die Messstationen im Einzugsgebiet der Edertalsperre von Bedeutung, sondern auch jene in den Einzugsgebieten von Fulda, Werra und Weser. Die verwendeten Daten umfassen unter anderem historische meteorologische Daten (Messstationen des DWD, HYRAS etc.), verschiedene meteorologische Vorhersageprodukte (z. B. ECMWF, ICON-EU), Abflussdaten von insgesamt 34 WSA eigenen Pegeln und sechs Länderpegeln sowie Schneevolumen aus dem SNOW4-Modell des DWD.

Der Nutzen zusätzlicher Messdaten ist begrenzt, da die Abflussmodelle bereits umfassend kalibriert und optimiert sind, sodass zusätzliche Daten nur noch geringfügige Verbesserungen erwarten lassen.

17. Sind der Bundesregierung Forschungsprojekte im Bereich Talsperren und Künstliche Intelligenz (KI) bekannt (vgl. beispielsweise das Projekt „Prowave“ der Universität Duisburg-Essen, www.zfk.de/wasser-abwasser/talsperren-steuerung-durch-ki-harzwasserwerke-machen-den-ersten-schritt)?

Entsprechende Forschungsprojekte sind bekannt.

18. Hat die Bundesregierung eine Auffassung zu der Frage, welche Bedeutung solch ein KI-Projekt (vgl. Frage 17) für den Hochwasserschutz am Edersee hat, und wenn ja, wie lautet diese?

Alle relevanten Wetter- und Abflussdaten fließen bereits in die Modelle ein. KI würde die Abgabenplanung nicht verbessern, sondern v. a. eine schnellere Datenverarbeitung ermöglichen.

